MAT221 Konu Anlatımı

Değişken Değiştirme ile Çözüm

Ders videoları (transkriptler), ders notları,
hocanın el yazısı çözümleri ve çıkmış sorulardan derlenmiştir

4 Kasım 2026

8 Değişken Değiştirme ile Çözüm

Şimdiye kadarki tiplerin her birinde hangi dönüşümün yapılacağı belliydi: homojende $y = vx$, Bernoulli'de $u = y^{1-n}$, Riccati'de $y = y_1 + \frac{1}{v}$. Bu bölümde ise denklem doğrudan bu tiplerden biri değildir; ama **uygun bir dönüşümle** bilinen bir tipe (ayrılabilir, lineer, Bernoulli, tam…) indirgenir.

Ders notu

"Şimdiye kadar ele aldığımız denklem tiplerinden birine girmeyen ancak denklemde bulunan değişkenlerden birini veya her ikisini birden uygun bir dönüşümle değiştirerek daha önceden incelediğimiz denklem tiplerine dönüşebilen denklemler de vardır. Bu tür denklemlerdeki zorluk, nasıl bir değişken dönüşümü yapılacağı ile ilgili genel bir kuralın olmayışıdır. Bununla birlikte denklemde ***tekrarlayan gruplar veya diferansiyeller*** *dönüşüm hakkında ipucu verebilir."*

Sınavda bu tip çoğunlukla "… dönüşümü yaparak çözünüz" veya "uygun bir dönüşüm yaparak çözünüz" şeklinde gelir: Bilgisayar Müh. vizesi ($u = \cos y$), Astronomi vizesi ($(1+y')\sin(x+y) = yy'$), 2018 Endüstri vizesi ($u = x^2y^2$), 2015 finali ve hocanın örnek soruları ($u = 2x + y$), 2025 karışık sorular ($u = x^2y^2$). 3 Kasım 2026 dersinde de tahtada bu tip beş soru çözüldü.

8.1 Genel strateji

Dönüşüm seçme rehberi

1. Denklemde **tekrar eden ifade**yi bul ($x + y$, $2x + y$, $\sin y$, xy, x^2y^2, e^y, $\sqrt{x + y + 1}$…) ve ona u de.
2. u'nun x'e göre türevini al: zincir kuralı ile u' içinde y' çıkar ($u = \sin y \Rightarrow u' = y'\cos y$; $u = xy \Rightarrow u' = y + xy'$).
3. Denklemde y''yü (veya y''yü içeren grubu) u' cinsinden yaz; y'yi u cinsinden yaz.
4. Yeni denklemin tipini tanı: ayrılabilir mi, lineer mi, Bernoulli mi, tam mı?
5. Çöz ve sonunda u yerine ilk ifadeyi geri yaz.

Denklemde görünen	Dönüşüm	Türevi
$f(ax+by+c)$	$u=ax+by+c$	$u'=a+by'$
$\sqrt{x+y+1},\ \sqrt{y-2x}$	$u^2=x+y+1,\ \ u^2=y-2x$	$2uu'=1+y',\ \ 2uu'=y'-2$
$y'\cos y$ ve $\sin y$	$u=\sin y$	$u'=y'\cos y$
$y'\sin y$ ve $\cos y$	$u=\cos y$	$u'=-y'\sin y$
$y'e^y$ ve e^y	$u=e^y$	$u'=y'e^y$
$\ln(xy),\ \ xy'+y$	$u=xy$	$u'=y+xy'$
$x^2y^2,\ \ x^2yy'+xy^2$	$u=x^2y^2$	$u'=2xy^2+2x^2yy'$
$\tan\frac{y}{x^2},\ \ y'-\frac{2}{x}y$	$u=\frac{y}{x^2}\ (y=ux^2)$	$y'=u'x^2+2xu$
$x\,dx+y\,dy,\ \ x\,dy-y\,dx,\ \ x^2+y^2$	kutupsal: $x=r\cos\theta,\ y=r\sin\theta$	$x\,dx+y\,dy=r\,dr,\ \ x\,dy-y\,dx=r^2d\theta$

Hoca derste vurguladı [video 5.1 Ders 00:10]

"Bu bölümle ilgili son konu olan değişken değiştirme yöntemi. Demek ki arkadaşlar denklemi tanıyoruz, ona göre bir dönüşüm yapıyoruz. Atıyorum ne yapıyorduk? Bernoulli diferansiyel denkleminde u eşittir y üzeri 1 eksi n dönüşümünü…" — yani değişken değiştirme aslında bütün yöntemlerin arkasındaki fikirdir.

8.2 Ayrılabilire dönüşenler

Örnek 8.1 (Ders notu; 2026 defter)

$y'=\sqrt{x+y+1}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

I. yol (ders notu): $u=x+y+1\Rightarrow u'=1+y'\Rightarrow u'-1=\sqrt{u}\Rightarrow \dfrac{du}{\sqrt{u}+1}=dx$. $\sqrt{u}=t$ ile integral: $2\big(\sqrt{u}-\ln(\sqrt{u}+1)\big)=x+c$.

II. yol (2026 defter): $x+y+1=u^2\Rightarrow 1+y'=2uu'$. Denklem: $2uu'-1=u\Rightarrow 2u\dfrac{du}{dx}=u+1\Rightarrow \dfrac{2u\,du}{u+1}=dx$:

$$\int 2\Big(1-\frac{1}{u+1}\Big)du=\int dx\ \Rightarrow\ 2\big(u-\ln|u+1|\big)=x+c\ \Rightarrow\ \boxed{\sqrt{x+y+1}-\ln\big(\sqrt{x+y+1}+1\big)=\frac{x}{2}+c}.$$

Örnek 8.2 (Ders notu; 2026 defter)

$\dfrac{dy}{dx}=1+\sqrt{y-2x}$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$y-2x=u^2\Rightarrow y'-2=2uu'$. Denklem: $2uu'+2=1+u\Rightarrow 2u\dfrac{du}{dx}=u-1\Rightarrow \dfrac{2u}{u-1}du=dx$:

$$\int 2\Big(1+\frac{1}{u-1}\Big)du=x+c\ \Rightarrow\ \boxed{2\Big(\sqrt{y-2x}+\ln\big|\sqrt{y-2x}-1\big|\Big)=x+c}.$$

Örnek 8.3 (Ders notu)

$y'=(x+y+3)^2-5$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = x + y + 3 \Rightarrow u' = 1 + y'$: $u' - 1 = u^2 - 5 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = u^2 - 4$ (ayrılabilir).

$$\int \frac{du}{u^2-4} = \frac{1}{4}\ln\left|\frac{u-2}{u+2}\right| = x + c \;\Rightarrow\; \frac{u-2}{u+2} = Ce^{4x} \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{x+y+1}{x+y+5} = Ce^{4x}}.$$

Örnek 8.4 (Ders notu ve 2026 defter)

$y' = \dfrac{2}{x}y + x\tan\left(\dfrac{y}{x^2}\right)$ denklemini $u = \dfrac{y}{x^2}$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$y = ux^2 \Rightarrow y' = u'x^2 + 2xu$. Yerine: $u'x^2 + 2xu = \dfrac{2}{x}ux^2 + x\tan u \Rightarrow x^2\dfrac{du}{dx} = x\tan u$.

$$\int \cot u\,du = \int \frac{1}{x}\,dx \;\Rightarrow\; \ln|\sin u| = \ln|x| + \ln c \;\Rightarrow\; \sin u = cx \;\Rightarrow\; \boxed{\sin\left(\frac{y}{x^2}\right) = cx} \quad (y = x^2\arcsin(cx)).$$

Örnek 8.5 (3 Kasım 2026 kara tahta Soru 5; 2026 defter)

$xy' - y\big(\ln(xy) - 1\big) = 0$ denklemini $u = xy$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = xy \Rightarrow u' = y + xy' \Rightarrow xy' = u' - \dfrac{u}{x}$ $(y = \frac{u}{x})$. Yerine:

$$u' - \frac{u}{x} - \frac{u}{x}(\ln u - 1) = 0 \;\Rightarrow\; u' = \frac{u}{x}\ln u \;\Rightarrow\; \int \frac{du}{u\ln u} = \int \frac{dx}{x}.$$

$\ln|\ln u| = \ln|x| + \ln c \Rightarrow \ln u = cx \Rightarrow \boxed{xy = e^{cx}}$.

Örnek 8.6 (2018 Endüstri vizesi Soru 4; hocanın çözümü)

$x^2yy' - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = -xy^2$ denklemini uygun bir dönüşüm yardımıyla çözünüz. Ayrıca $y(0) = 1$ şartını sağlayan çözümü bulunuz.

Çözüm

Tekrar eden grup x^2y^2. $u = x^2y^2 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = 2x^2yy' + 2xy^2 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} = x^2yy' + xy^2$.

Denklemi düzenleyelim: $x^2yy' + xy^2 - \dfrac{1}{2}e^{x^2y^2} = 0 \Rightarrow \dfrac{1}{2}\dfrac{du}{dx} - \dfrac{1}{2}e^u = 0 \Rightarrow \dfrac{du}{dx} = e^u$.

$$e^{-u}du = dx \;\Rightarrow\; -e^{-u} = x + c \;\Rightarrow\; \boxed{x + e^{-x^2y^2} = C}.$$

$y(0) = 1$: $0 + e^0 = C \Rightarrow C = 1$: $x + e^{-x^2y^2} = 1$.

Örnek 8.7 (2025 "Vize karışık sorular" Soru 14)

$y' = \dfrac{\tan(x^2y^2) - 2xy^2}{2x^2y}$ denklemini $u = x^2y^2$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u' = 2xy^2 + 2x^2yy'$. Denklemi $2x^2y$ ile çarpınca $2x^2yy' + 2xy^2 = \tan(x^2y^2)$, yani $u' = \tan u$.

$$\int \cot u\, du = \int dx \;\Rightarrow\; \ln|\sin u| = x + \ln c \;\Rightarrow\; \sin u = ce^x \;\Rightarrow\; \boxed{x^2y^2 = \arcsin(ce^x)}.$$

Örnek 8.8 (Hocanın sınav sorusu, 2015 finali Soru 2)

$y' = \sec(2x + y) - 2$ ($u = 2x + y$ ile; Konu 2, Örnek 2.18'de çözüldü): $\sin(2x + y) = x + c$.

8.3 Lineere dönüşenler

Örnek 8.9 (Ders notu; 3 Kasım 2026 kara tahta Soru 6)

$y' \cos y + \dfrac{1}{x} \sin y = 2$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = \sin y \Rightarrow u' = y' \cos y$. Denklem: $\dfrac{du}{dx} + \dfrac{1}{x}u = 2$ (lineer). $\lambda = x$: $xu = \displaystyle\int 2x\, dx + c = x^2 + c$.

$$u = x + \frac{c}{x} \;\Longrightarrow\; \boxed{\sin y = x + \frac{c}{x}} \quad (y = \arcsin(x + cx^{-1})).$$

Örnek 8.10 (2025 ders çözümü)

$(x + 1)\, y' - 2e^{-y} + 1 = 0$ denklemini $u = e^y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = e^y \Rightarrow u' = y'e^y \Rightarrow y' = \dfrac{u'}{u}$, $e^{-y} = \dfrac{1}{u}$. Yerine: $(x + 1)\dfrac{u'}{u} - \dfrac{2}{u} + 1 = 0$; u ile çarp: $(x + 1)u' - 2 + u = 0$.

$$\frac{du}{2 - u} = \frac{dx}{x + 1} \;\Rightarrow\; -\ln|2 - u| = \ln|x + 1| - \ln C \;\Rightarrow\; (2 - u)(x + 1) = C \;\Rightarrow\; \boxed{e^y = 2 - \frac{C}{x + 1}}.$$

8.4 Bernoulli'ye dönüşenler

Örnek 8.11 (Bilgisayar Müh. vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$\sin y \dfrac{dy}{dx} = \cos y - x \cos^2 y$ denklemini $u = \cos y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = \cos y \Rightarrow u' = -\sin y\, y'$. Denklem: $-u' = u - xu^2 \Rightarrow u' + u = xu^2$ (Bernoulli, $n = 2$).
u^{-2} ile çarp: $u^{-2}u' + u^{-1} = x$. $v = u^{-1} \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} = -u^{-2}\dfrac{du}{dx}$: $-\dfrac{dv}{dx} + v = x \Rightarrow \dfrac{dv}{dx} - v = -x$ (lineer).
$\lambda = e^{-x}$: $e^{-x}v = -\displaystyle\int xe^{-x}dx + c$. Tablo: $\int xe^{-x}dx = -xe^{-x} - e^{-x} \Rightarrow e^{-x}v = e^{-x}(x+1) + c$.

$$v = x + 1 + ce^x \implies \boxed{(\cos y)^{-1} = x + 1 + ce^x}.$$

Örnek 8.12 (3 Kasım 2026 kara tahta ve defter Soru 4)

$y' \cos y - \cos x \sin^2 y - \sin y = 0$ denklemini $u = \sin y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$u = \sin y \Rightarrow u' = y' \cos y$: $u' - \cos x\, u^2 - u = 0 \Rightarrow u' - u = (\cos x)\, u^2$ (u'ya göre Bernoulli).
$u^{-2}u' - u^{-1} = \cos x$; $v = u^{-1}$, $v' = -u^{-2}u'$: $-v' - v = \cos x \Rightarrow v' + v = -\cos x$ (v'ye göre lineer).
$\mu = e^x$: $\dfrac{d}{dx}(e^x v) = -e^x \cos x \Rightarrow e^x v = -\displaystyle\int e^x \cos x\, dx + c$.
$\int e^x \cos x\, dx$ (iki kez kısmi integral, $I = e^x \cos x + e^x \sin x - I$): $I = \dfrac{e^x}{2}(\cos x + \sin x)$.

$$e^x v = -\frac{e^x}{2}(\cos x + \sin x) + c \;\Rightarrow\; v = -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + ce^{-x} \;\Rightarrow\; \boxed{\frac{1}{\sin y} = -\frac{1}{2}(\cos x + \sin x) + ce^{-x}}.$$

Örnek 8.13 (2025 ders çözümü)

$xy'(\ln x)\sin y + \cos y\,(1 - x\cos y) = 0$ denklemini çözünüz.

Çözüm

$u = \cos y \Rightarrow u' = -\sin y\, y'$: $-x \ln x\, u' + u(1 - xu) = 0 \Rightarrow u' - \dfrac{1}{x\ln x}u = -\dfrac{1}{\ln x}u^2$ (Bernoulli).
$z = u^{-1}$, $z' = -u^{-2}u'$: $z' + \dfrac{1}{x\ln x}z = \dfrac{1}{\ln x}$ (lineer). $\mu = e^{\int \frac{dx}{x\ln x}} = e^{\ln(\ln x)} = \ln x$: $(\ln x \cdot z)' = 1 \Rightarrow \ln x \cdot z = x + c$.

$$\boxed{\frac{1}{\cos y} = \frac{x+c}{\ln x}} \qquad \text{yani} \qquad \cos y = \frac{\ln x}{x+c}.$$

8.5 Tam diferansiyele dönüşenler

Örnek 8.14 (Astronomi vizesi Soru 3; hocanın çözümü)

$(1 + y')\sin(x + y) = yy'$ denkleminde uygun bir dönüşüm yaparak çözümünü bulunuz.

Çözüm

Tekrar eden grup $x + y$ ve $1 + y'$ onun türevi! $x + y = u \Rightarrow 1 + y' = u'$, $y = u - x$, $y' = u' - 1$:

$$u' \sin u = (u - x)(u' - 1) \;\Rightarrow\; u' \sin u = uu' - u - xu' + x \;\Rightarrow\; u'\big(\sin u + x - u\big) = x - u.$$

Diferansiyel yazım: $(u-x)\,dx+(\sin u+x-u)\,du=0$. $P_u=1$, $Q_x=1\Rightarrow$ **tam dif.**
$f(x,u)=\int(u-x)\,dx+H(u)=ux-\dfrac{x^2}{2}+H(u)$; $f_u=x+H'(u)=\sin u+x-u\Rightarrow H'=\sin u-u\Rightarrow H=-\cos u-\dfrac{u^2}{2}$.

$$ux-\frac{x^2}{2}-\cos u-\frac{u^2}{2}=c,\qquad u=x+y:\quad \boxed{(x+y)x-\frac{x^2}{2}-\cos(x+y)-\frac{(x+y)^2}{2}=c}.$$

(Sadeleşince $-\dfrac{y^2}{2}-\cos(x+y)=c$, yani $y^2+2\cos(x+y)=C$.)

Örnek 8.15 (3 Kasım 2026 kara tahta Soru 8 — II. yol; integral çarpanı)

$y'=\dfrac{2x}{x^2\cos y+\sin 2y}$ denklemini $u=\sin y$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$\sin 2y=2\sin y\cos y$: $y'=\dfrac{2x}{x^2\cos y+2\sin y\cos y}\Rightarrow(\cos y)\,y'=\dfrac{2x}{x^2+2\sin y}$. $u=\sin y\Rightarrow u'=y'\cos y$:

$$\frac{du}{dx}=\frac{2x}{x^2+2u}\ \Rightarrow\ \underbrace{(x^2+2u)}_{N}\,du\ \underbrace{-2x}_{M}\,dx=0.$$

$\dfrac{\partial M}{\partial u}=0\neq\dfrac{\partial N}{\partial x}=2x$. $\dfrac{M_u-N_x}{-M}=\dfrac{0-2x}{2x}=-1$ (u'ya bağlı) $\Rightarrow\mu(u)=e^{\int -1\,du}=e^{-u}$ **integral çarpanı**.
$-2xe^{-u}dx+e^{-u}(x^2+2u)\,du=0$. Kısa yol: $\int -2xe^{-u}dx=-x^2e^{-u}+C(u)$; $\int e^{-u}(x^2+2u)du=-e^{-u}x^2+2(-ue^{-u}-e^{-u})+C(x)$.

$$-x^2e^{-u}-2ue^{-u}-2e^{-u}=C\ \Rightarrow\ \boxed{x^2=ce^{\sin y}-2(1+\sin y)}$$

(Konu 6'daki I. yol ile aynı sonuç.)

Örnek 8.16 (2025 ders çözümü)

$(e^y-2xy)\,y'=y^2$ denklemini $u=e^y-xy^2$ dönüşümüyle çözünüz.

Çözüm

$u'=y'e^y-y^2-2xyy'=(e^y-2xy)y'-y^2$. Denklemden $(e^y-2xy)y'=y^2$ olduğundan $u'=y^2-y^2=0\Rightarrow u=c$. $\boxed{e^y-xy^2=c}$. (Denklem $y^2dx-(e^y-2xy)dy=0$ tam değildir ama $\lambda=\frac{1}{y^2}$ ile tamdır; dönüşüm bu işi doğrudan yapmıştır.)

8.6 İki değişkeni birden değiştirme

Örnek 8.17 (2025 ders çözümü: $u=x+y$, $v=x-y$)

$y'=\dfrac{y^2+xy+1}{x^2+xy+1}$ denklemini $u=x+y$, $v=x-y$ dönüşümü yaparak çözünüz.

Çözüm

$du = dx + dy$, $dv = dx - dy \Rightarrow \dfrac{dv}{du} = \dfrac{1-y'}{1+y'}$. Denklemden

$$1 - y' = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + xy + 1} = \frac{uv}{x^2 + xy + 1}, \qquad 1 + y' = \frac{(x+y)^2 + 2}{x^2 + xy + 1} = \frac{u^2 + 2}{x^2 + xy + 1}.$$

$\dfrac{dv}{du} = \dfrac{uv}{u^2+2}$ (ayrılabilir): $\displaystyle\int \frac{dv}{v} = \int \frac{u\,du}{u^2+2} \Rightarrow \ln|v| = \frac{1}{2}\ln(u^2+2) + \frac{1}{2}\ln c \Rightarrow v^2 = c(u^2+2).$

$$\boxed{(x-y)^2 = c\big((x+y)^2 + 2\big)}.$$

Örnek 8.18 (Ders notu: kutupsal koordinat dönüşümü)

$xy' - y = (x^2 + y^2 - 1)(x + yy')$ denklemini çözünüz.

Çözüm

dx ile çarparsak $x\,dy - y\,dx = (x^2+y^2-1)(x\,dx + y\,dy)$. $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$ için $x\,dx + y\,dy = r\,dr$ ve $x\,dy - y\,dx = r^2\,d\theta$:

$$r^2\,d\theta = (r^2 - 1)\,r\,dr \;\Rightarrow\; \left(r - \frac{1}{r}\right)dr = d\theta \;\Rightarrow\; \frac{r^2}{2} - \ln r = \theta + c.$$

$r^2 = x^2 + y^2$, $\theta = \arctan\frac{y}{x}$: $\boxed{x^2 + y^2 - \ln(x^2+y^2) - 2\arctan\dfrac{y}{x} = c}$.

Not (ders notu): x ve y'yi aynı anda değiştirmek koordinat dönüşümüdür; dönüşümün birebir olması için Jakobiyen $J = \dfrac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = r \neq 0$ olmalıdır.

8.7 Bölüm özeti

Değişken değiştirmede sık hatalar

1. u'nun türevinde zincir kuralını unutmak: $u = \sin y \Rightarrow u' = \cos y \cdot y'$ (sadece $\cos y$ değil!).
2. Denklemde y'li terimleri u cinsinden yazmayı unutmak (karışık x, y, u kalmamalı).
3. Dönüşüm sonrası denklemin tipini doğru tanımamak (ayrılabilir / lineer / Bernoulli / tam).
4. Sonuçta u yerine ifadeyi geri yazmamak.

8.8 Alıştırmalar

1. $y' = \tan^2(x+y)$. *Cevap:* $\frac{x+y}{2} + \frac{\sin(2x+2y)}{4} = x + c$.
2. $y' = 1 + \sqrt{1 - x^2 - y^2 + 2xy}$. *İpucu:* $1 - x^2 - y^2 + 2xy = 1 - (y-x)^2$, $u = y - x$; *Cevap:* $\arcsin(y-x) = x + c$.
3. $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{ye^{xy} + 2}{2y - xe^{xy}}$. *İpucu:* tam diferansiyel; *Cevap:* $e^{xy} + 2x - y^2 = c$.
4. $xe^{xy}\,dy + (\cos x + ye^{xy})\,dx = 0$. *Cevap:* $e^{xy} + \sin x = c$.
5. $(x+1)y' - 2e^{-y} + 1 = 0$ $(u = e^y)$. *Cevap:* $e^y = 2 - \frac{C}{x+1}$.